

85. Consider the following in respect of the equation $\frac{x^2}{24-k} + \frac{y^2}{k-16} = 2$.

1. The equation represents an ellipse if $k = 19$.
2. The equation represents a hyperbola if $k = 12$.
3. The equation represents a circle if $k = 20$.

How many of the statements given above are correct ?

- (a) Only one
- (b) Only two
- (c) All three
- (d) None

86. Consider the following statements in respect of hyperbola $\frac{x^2}{\cos^2 \theta} - \frac{y^2}{\sin^2 \theta} = 1$:

1. The two foci are independent of θ .
2. The eccentricity is $\sec \theta$.
3. The distance between the two foci is 2 units.

How many of the statements given above are correct ?

- (a) Only one
- (b) Only two
- (c) All three
- (d) None

87. Consider the following in respect of the circle $4x^2 + 4y^2 - 4ax - 4ay + a^2 = 0$:

1. The circle touches both the axes.
2. The diameter of the circle is $2a$.
3. The centre of the circle lies on the line $x + y = a$.

How many of the statements given above are correct ?

- (a) Only one
- (b) Only two
- (c) All three
- (d) None

88. For what values of k is the line $(k-3)x - (5-k^2)y + k^2 - 7k + 6 = 0$ parallel to the line $x + y = 1$?

- (a) $-1, 1$
- (b) $-1, 2$
- (c) $1, -2$
- (d) $2, -2$

89. The line $x + y = 4$ cuts the line joining $P(-1, 1)$ and $Q(5, 7)$ at R . What is $PR : RQ$ equal to ?

- (a) $1 : 1$
- (b) $1 : 2$
- (c) $2 : 1$
- (d) $1 : 3$

90. What is the sum of the intercepts of the line whose perpendicular distance from origin is 4 units and the angle which the normal makes with positive direction of x -axis is 15° ?

- (a) 8
- (b) $4\sqrt{6}$
- (c) $8\sqrt{6}$
- (d) 16

91. सदिश $2\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$ पर सदिश $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ के प्रक्षेप की लंबाई क्या है ?

- (a) $\frac{1}{\sqrt{17}}$
 (b) $\frac{2}{\sqrt{17}}$
 (c) $\frac{3}{\sqrt{17}}$
 (d) $\frac{2}{\sqrt{14}}$

92. यदि $(\vec{a} \times \vec{b})^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = 144$ और $|\vec{b}| = 4$, तो $|\vec{a}|$ का मान क्या है ?

- (a) 3
 (b) 4
 (c) 5
 (d) 6

93. यदि सदिशों $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के बीच का कोण θ इस प्रकार है कि $\vec{a} \cdot \vec{b} \geq 0$, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है ?

- (a) $0 \leq \theta \leq \pi$
 (b) $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$
 (c) $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
 (d) $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

94. सदिश $60\hat{i} + 3\hat{j}$, $40\hat{i} - 8\hat{j}$ और $\beta\hat{i} - 52\hat{j}$ संरेख हैं यदि :

- (a) $\beta = 20$
 (b) $\beta = 40$
 (c) $\beta = -40$
 (d) $\beta = 26$

95. सदिशों $\vec{a} = (0, 1, 1)$ और $\vec{b} = (1, 0, 1)$ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

1. मात्रक सदिश जो $\vec{a}$ और $\vec{b}$ दोनों पर लंब हैं, की संख्या केवल एक है ।

2. इन सदिशों के बीच का कोण $\frac{\pi}{3}$ है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों
 (d) न तो 1, न ही 2

96. एक रेखा L है जिसके दिक् अनुपात $\langle 3, -2, 6 \rangle$ हैं और यह $(1, -1, 1)$ से होकर गुजरती है । L पर उन बिंदुओं के निर्देशांक क्या हैं, जिनकी $(1, -1, 1)$ से दूरी 2 इकाई है ?

- (a) $\left(-\frac{11}{7}, \frac{13}{7}, \frac{19}{7}\right)$ और $\left(\frac{1}{7}, \frac{3}{7}, \frac{5}{7}\right)$
 (b) $\left(\frac{19}{7}, -\frac{11}{7}, \frac{13}{7}\right)$ और $\left(-\frac{1}{7}, \frac{3}{7}, -\frac{5}{7}\right)$
 (c) $\left(\frac{13}{7}, \frac{11}{7}, \frac{19}{7}\right)$ और $\left(-\frac{1}{7}, -\frac{3}{7}, \frac{5}{7}\right)$
 (d) $\left(\frac{13}{7}, -\frac{11}{7}, \frac{19}{7}\right)$ और $\left(\frac{1}{7}, -\frac{3}{7}, -\frac{5}{7}\right)$